Slovenská Technická Univerzita – Fakulta elektrotechniky a informatiky, Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava

Ostgrovný paralelný genetický algoritmus

Umelá inteligencia 2, zadanie č. 2

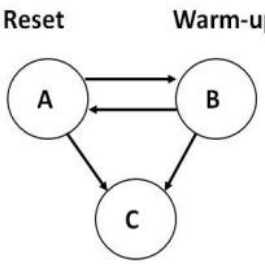
Autor: **Matúš Nebus**
Dátum vypracovania: **29.9.2026**
Ročník štúdia: **1. Ing.**
Študijný program: **Robotika a kybernetika**

Zadanie:

Naprogramujte ostrovný paralelný genetický algoritmus pre hľadanie globálneho minima Eggholder funkcie 10 premenných. Architektúru PGA si zvoľte. Do spoločného obrázku zobrazte grafy priebehu fitnes zvolených ostrovov (rôznymi farbami) a tiež ich porovnajte s priebehom jednoduchého (jednopopulačného) GA (SGA) s rovnakým počtom jedincov, ako je jedincov v celom PGA (vo všetkých jeho ostrovoch). Takýto experiment (porovnanie PGA/SGA) zbehnite 5x. Do posledného obrázku zobrazte priebeh evolúcie priemeru všetkých behov, čiže každý graf je priemer príslušných 5 behov PGA/GA.

Vypracovanie:

Najskôr som použil takúto štruktúru troch ostrovov z prednášky, s takýmito nastaveniami:



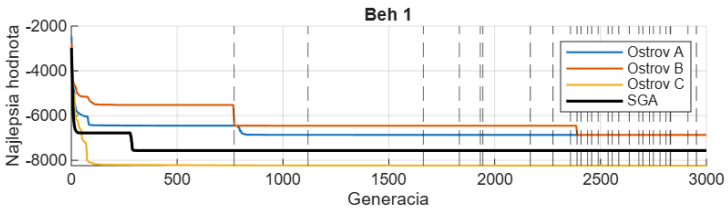

```
% Rozdelenie populacie na jednom ostrove:
bestNumsPGA = [1,1];
RandOldCountPGA = 21;
work1CountPGA = 36;
work2CountPGA = 41;
```

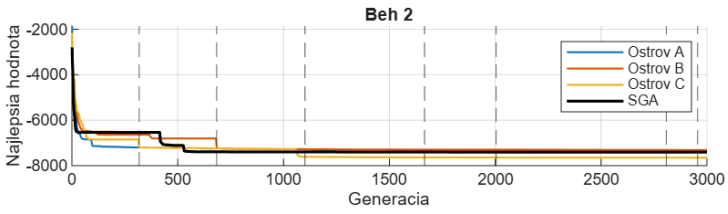
```
% Rozdelenie populacie SGA:
bestNumsSGA = ones(1,8);
RandOldCountSGA = 60;
work1CountSGA = 108;
work2CountSGA = 124;
```

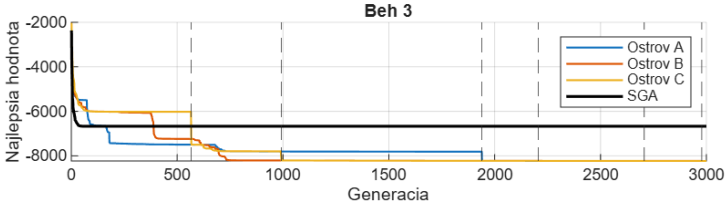
```
% Uvodne nastavenia
nvars = 10;                                  % pocet premennych eggholder funkcie
Space = [-500*ones(1,nvars);
          500*ones(1,nvars)];                % definicny obor
runs = 5;                                    % pocet behov
ngen = 3000;                                 % pocet generacii
islandSize = 100;                            % 3 ostrovy po 100 = 300
sgaSize = 300;                               % rovnaky pocet jedincov ako cele PGA
stagnationLimit = 50;                        % po 50 generaciach bez zlepsenia zasah
pmut_global = 0.3;
pmut_local = 0.3;
Amp_local = 5 * ones(1,nvars);
resetCount = 50;                             % reset polovice ostrova A
warmupAmp = 0.30 * (Space(2,:) - Space(1,:)); % warm-up +-30 % rozsahu
```

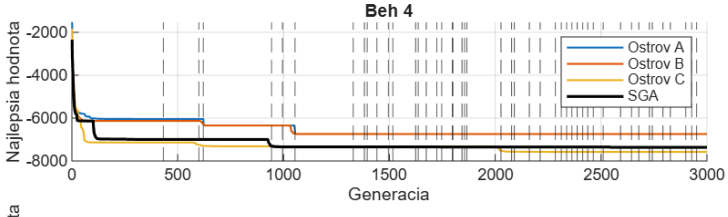
Výsledky prvej štruktúry:

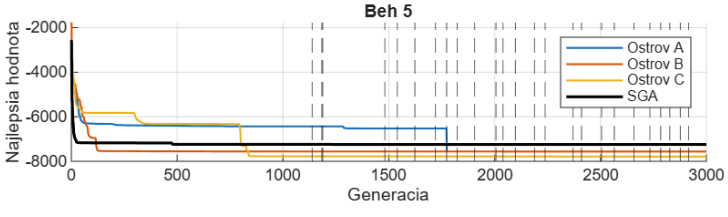
```
Command Window
Run 1: A = -6863.39, B = -6863.39, C = -8238.72, SGA = -7562.89
Run 2: A = -7318.31, B = -7313.15, C = -7650.61, SGA = -7406.48
Run 3: A = -8231.26, B = -8231.29, C = -8231.44, SGA = -6670.87
Run 4: A = -6744.19, B = -6744.19, C = -7576.42, SGA = -7363.92
Run 5: A = -7561.64, B = -7561.71, C = -7786.74, SGA = -7243.77
>>
```

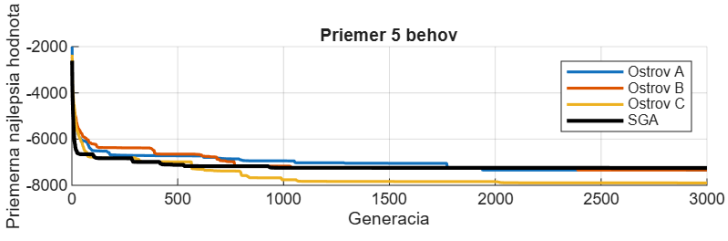




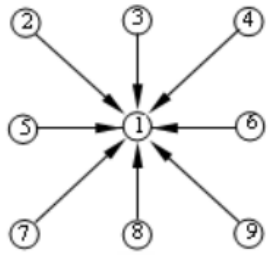








Ako druhú topológiu som z prednášky vyskúšal takúto:



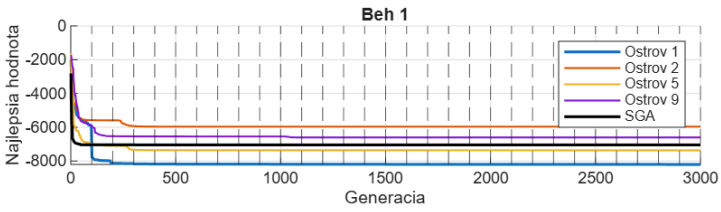

```
% Rozdelenie populacie na ostrove
bestNumsPGA = [1,1];
RandOldCountPGA = 10;
work1CountPGA = 18;
work2CountPGA = 20;
```

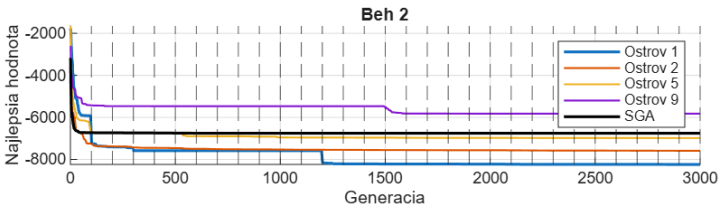
```
% Rozdelenie populacie SGA
bestNumsSGA = ones(1,18);
RandOldCountSGA = 90;
work1CountSGA = 162;
work2CountSGA = 180;
```

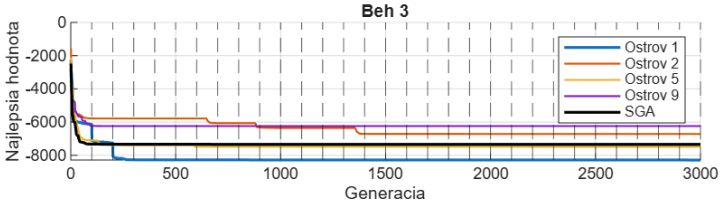
```
% Uvodne nastavenia
nvars = 10;                                  % pocet premennych eggholder funkcie
Space = [-500*ones(1,nvars);                 % definicny obor
          500*ones(1,nvars)];
runs = 5;                                    % pocet behov
ngen = 3000;                                 % pocet generacii
numIslands = 9;                              % 9 ostrovov
islandSize = 50;                             % 50 jedincov na ostrove
sgaSize = numIslands * islandSize;           % SGA = 450 jedincov
migrationPeriod = 100;                       % migracia kazdych 100 generacii
pmut_global = 0.3;
pmut_local = 0.3;
Amp_local = 5 * ones(1,nvars);
```

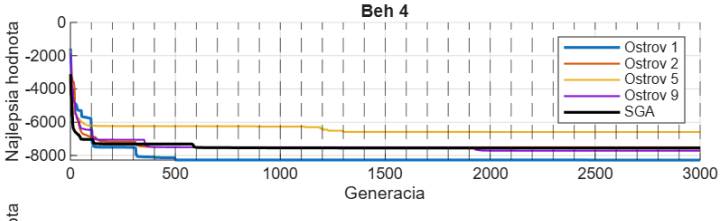
Výsledky druhej štruktúry:

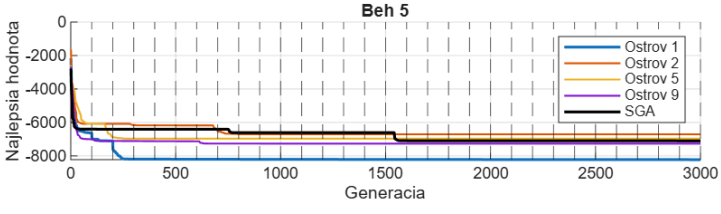
```
Command Window
Run 1: Ostrov 1 = -8199.87, SGA = -7043.11
Run 2: Ostrov 1 = -8237.18, SGA = -6756.11
Run 3: Ostrov 1 = -8285.04, SGA = -7344.24
Run 4: Ostrov 1 = -8274.93, SGA = -7553.48
Run 5: Ostrov 1 = -8221.39, SGA = -7099.07
>>
```

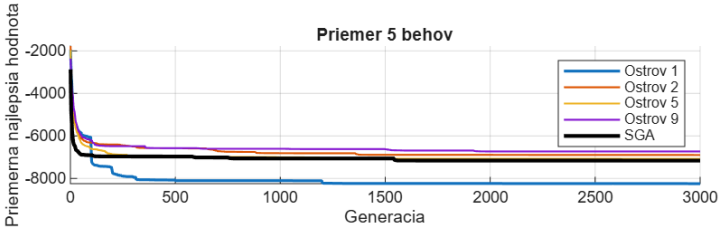












Tabuľky, ktoré som doplnil dodatočne, ked som zistil, že máme z nejakého dôvodu dve zadania:

Pre prvú štruktúru:

Algoritmus	**Priemer najlepšej fitness**	**Smerodajná odchýlka**
PGA - ostrov C	-7896,79	317,91
SGA	-7249,59	343,07

Pre druhú štruktúru:

Algoritmus	**Priemer najlepšej fitness**	**Smerodajná odchýlka**
PGA – Ostrov 1	-8243,68	35,87
SGA	-7159,20	303,84